Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет Технологий Искусственного Интеллекта

Дисциплина:

«Инженерия данных»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4

«Обеспечение отказоустойчивости средствами Apache ZooKeeper»

Выполнила:

Андреева Наталия Леонидовна,
студентка группы J3310

Цель работы

Освоить развёртывание, настройку и интеграцию распределённого сервиса координации Apache ZooKeeper в приложение для обеспечения его отказоустойчивости, автоматического выбора лидера, восстановления после сбоев (failover) и гарантии согласованности данных.

Артефакты выполнения

1.1. Развёртывание ансамбля из трёх серверов ZooKeeper 3.9.6 (Windows, Docker Desktop).

Вместо распаковки трёх копий архива использовала второй вариант: три сервера подняты в Docker. Java 17 входит в образ zookeeper:3.9.6 (в журнале клиента видно java.version=17.0.20.1, Eclipse Adoptium), поэтому отдельная установка Java и настройка JAVA_HOME не понадобились.

Конфигурация описана в файле compose.yaml. Строки участников ансамбля server.1…server.3 у всех серверов одинаковые. Различаются идентификатор сервера ZOO_MY_ID (образ записывает его в файл myid в каталоге dataDir), тома для данных и журнала транзакций и порт, опубликованный наружу. Благодаря отдельным томам серверы не перезаписывают данные друг друга.

Сервер	ZOO_MY_ID	Порт на хосте	Том данных	Том журнала
zk1	1	2181	zk1-data	zk1-datalog
zk2	2	2182	zk2-data	zk2-datalog
zk3	3	2183	zk3-data	zk3-datalog

Общая для всех серверов строка со списком участников:

```
ZOO_SERVERS: server.1=zk1:2888:3888;2181 server.2=zk2:2888:3888;2181
server.3=zk3:2888:3888;2181
```

Запуск ансамбля и проверка контейнеров:

```
cd C:\zk-hw
docker compose up -d
docker ps
```

```
PS C:\zk-hw> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS                                                  NAMES
8655e3bd5884   zookeeper:3.9.6      "/docker-entrypoint.…"   12 seconds ago   Up 12 seconds   0.0.0.0:2182->2181/tcp, [::]:2182->2181/tcp            zk2
8bdf2fed7356   zookeeper:3.9.6      "/docker-entrypoint.…"   13 seconds ago   Up 12 seconds   0.0.0.0:2181->2181/tcp, [::]:2181->2181/tcp            zk1
5b859dbc6e4d   zookeeper:3.9.6      "/docker-entrypoint.…"   13 seconds ago   Up 12 seconds   0.0.0.0:2183->2181/tcp, [::]:2183->2181/tcp            zk3
```

Рисунок 1 — Контейнеры zk1, zk2, zk3 запущены (Up), порты 2181, 2182, 2183

1.2. Конфигурация и роли серверов.

```
docker exec zk1 zkServer.sh status
docker exec zk2 zkServer.sh status
docker exec zk3 zkServer.sh status
```

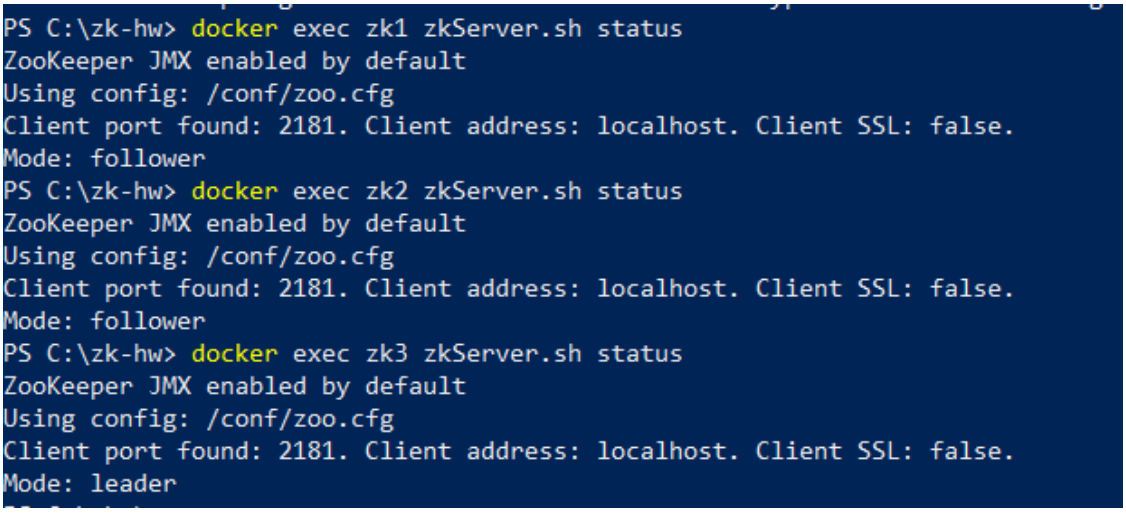


Рисунок 2 — Роли серверов: zk3 — leader, zk1 и zk2 — follower

Конфигурация сервера zk1 и содержимое файла myid:

```
docker exec zk1 cat /conf/zoo.cfg
docker exec zk1 cat /data/myid
```

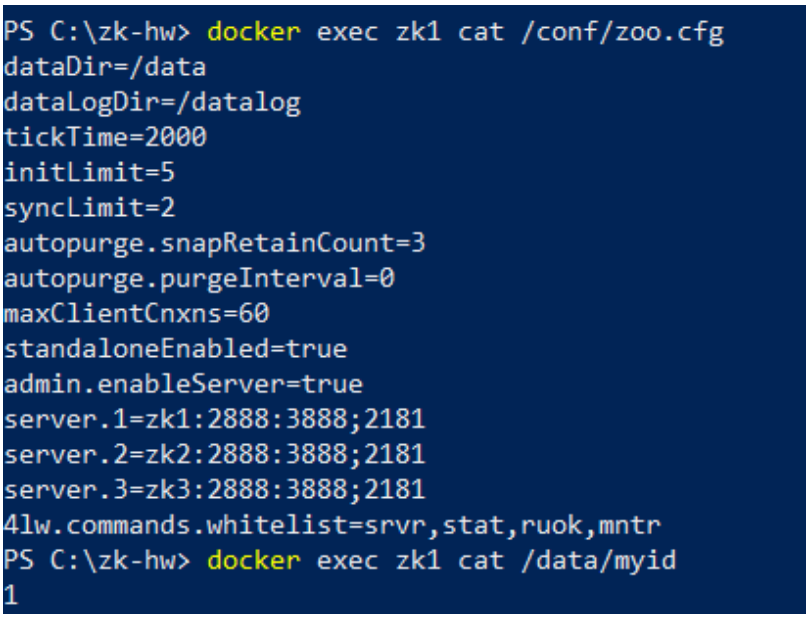


Рисунок 3 — Файл zoo.cfg сервера zk1 и файл myid (значение 1)

В конфигурации заданы dataDir=/data и dataLogDir=/datalog, tickTime=2000, initLimit=5, syncLimit=2 и три строки участников. Порт 2888 используется для связи последователей с лидером, порт 3888 для выборов лидера, порт 2181 для клиентов.

1.3. Потеря одного сервера из трёх.

Остановлен текущий лидер zk3. Через несколько секунд среди оставшихся серверов прошли перевыборы: лидером стал zk2, zk1 остался последователем. Чтобы убедиться, что ансамбль обслуживает запросы, на zk1 создан узел /test со значением hello и прочитан через zk2.

```
docker stop zk3
Start-Sleep -Seconds 5
docker exec zk1 zkServer.sh status
docker exec zk2 zkServer.sh status
docker exec zk1 zkCli.sh -server localhost:2181 create /test hello
docker exec zk2 zkCli.sh -server localhost:2181 get /test
```

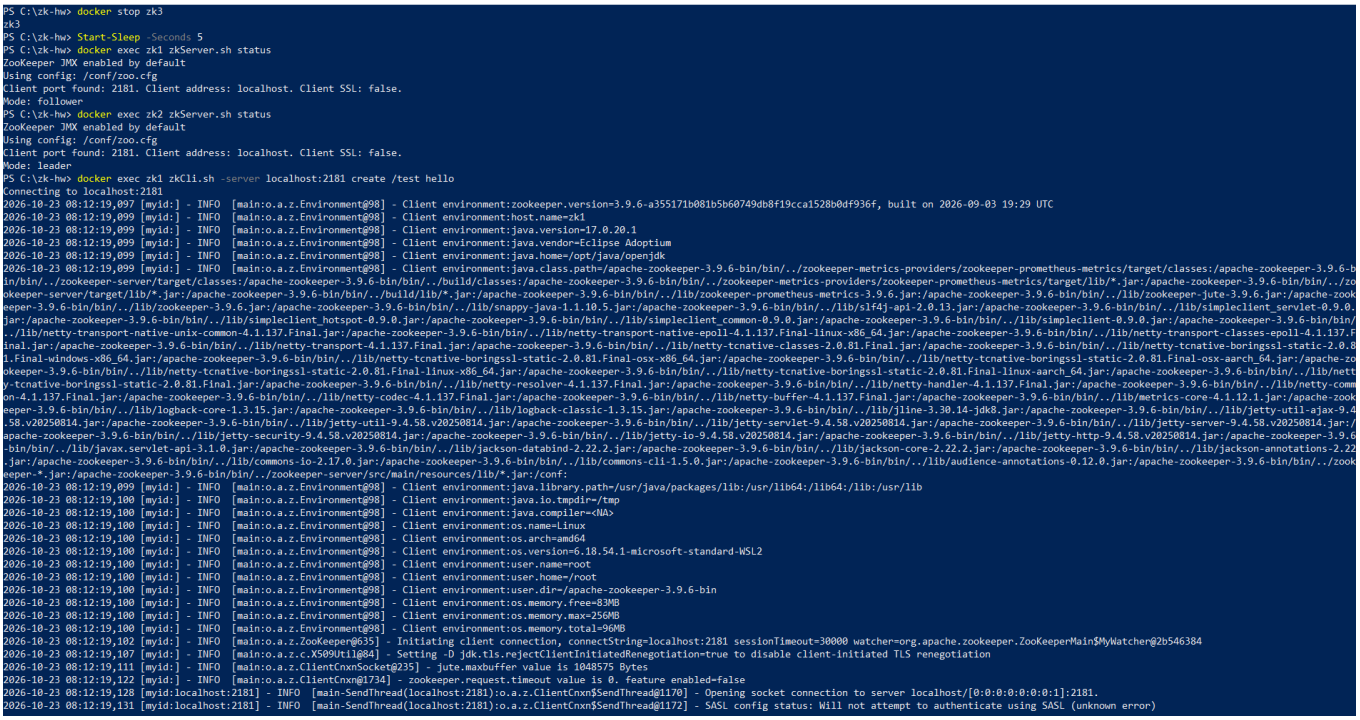


Рисунок 4 — Остановка zk3: лидером стал zk2, на zk1 создан узел /test

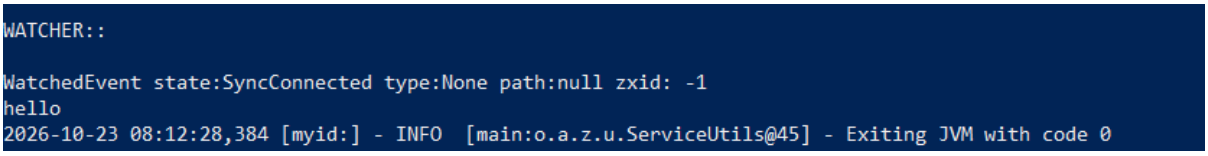


Рисунок 5 — Чтение узла /test через zk2: значение hello

Ансамбль работает при двух живых серверах из трёх: большинство сохраняется.

1.4. Потеря двух серверов из трёх.

```
docker stop zk2
Start-Sleep -Seconds 5
docker exec zk1 zkServer.sh status
```

```
PS C:\zk-hw> docker stop zk2
zk2
PS C:\zk-hw> Start-Sleep -Seconds 5
PS C:\zk-hw> docker exec zk1 zkServer.sh status
ZooKeeper JMX enabled by default
Using config: /conf/zoo.cfg
Client port found: 2181. Client address: localhost. Client SSL: false.
Error contacting service. It is probably not running.
PS C:\zk-hw>
```

Рисунок 6 — Остановлены zk3 и zk2: zk1 сообщает Error contacting service

Единственный оставшийся сервер не составляет большинства, поэтому он перестал обслуживать запросы. Ансамбль не отвечает.

1.5. Возврат серверов.

```
docker start zk2
docker start zk3
Start-Sleep -Seconds 10
docker exec zk1 zkServer.sh status
docker exec zk2 zkServer.sh status
docker exec zk3 zkServer.sh status
docker exec zk3 zkCli.sh -server localhost:2181 get /test
```

```
PS C:\zk-hw> docker start zk2
zk2
PS C:\zk-hw> docker start zk3
zk3
PS C:\zk-hw> Start-Sleep -Seconds 10
PS C:\zk-hw> docker exec zk1 zkServer.sh status
ZooKeeper JMX enabled by default
Using config: /conf/zoo.cfg
Client port found: 2181. Client address: localhost. Client SSL: false.
Mode: leader
PS C:\zk-hw> docker exec zk2 zkServer.sh status
ZooKeeper JMX enabled by default
Using config: /conf/zoo.cfg
Client port found: 2181. Client address: localhost. Client SSL: false.
Mode: follower
PS C:\zk-hw> docker exec zk3 zkServer.sh status
ZooKeeper JMX enabled by default
Using config: /conf/zoo.cfg
Client port found: 2181. Client address: localhost. Client SSL: false.
Mode: follower
```

Рисунок 7 — Ансамбль восстановлен: zk1 — leader, zk2 и zk3 — follower

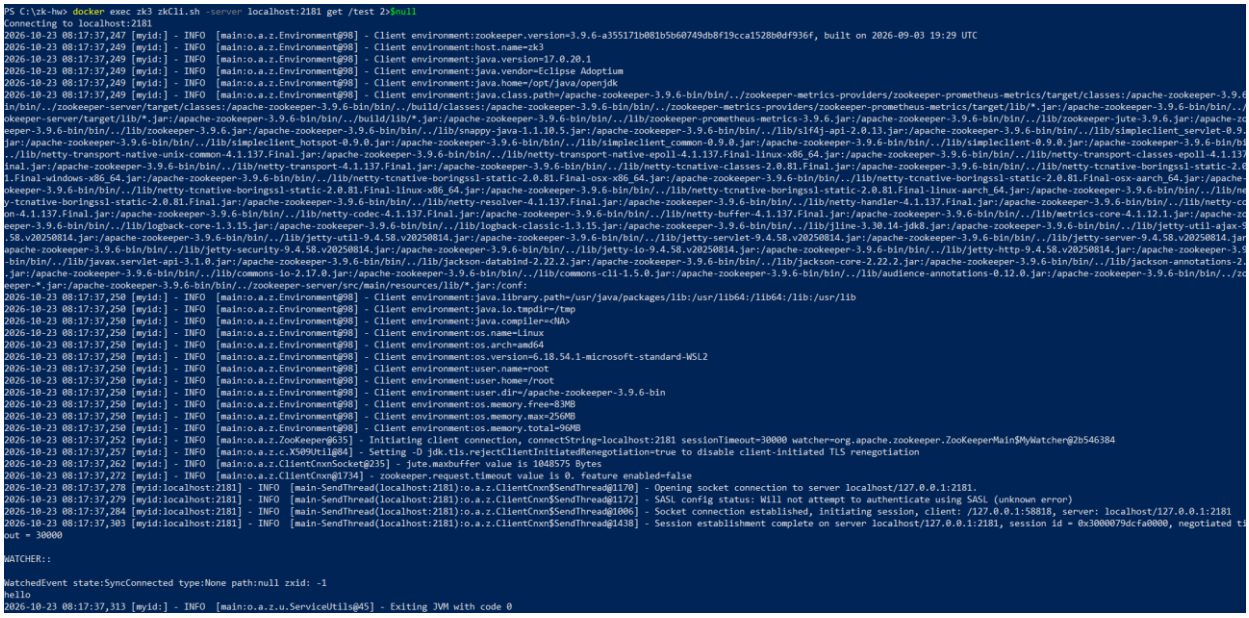


Рисунок 8 — Узел /test сохранился после отказа: чтение на zk3 возвращает hello

После возврата серверов лидером стал zk1. За время опыта лидер сменился дважды: zk3, затем zk2, затем zk1. Данные, записанные при двух живых серверах, на месте.

1.6. Эфемерный узел.

Для проверки использованы два окна PowerShell. В окне A подключение к серверу zk1 и создание эфемерного узла:

```
docker exec -it zk1 zkCli.sh -server localhost:2181
create -e /eph data
ls /
```

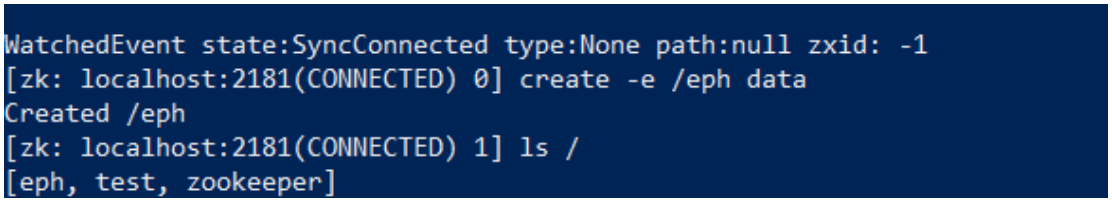


Рисунок 9 — Окно A: создан эфемерный узел /eph, в корне виден список [eph, test, zookeeper]

В окне B подключение к zk2, узел виден и читается:

```
docker exec -it zk2 zkCli.sh -server localhost:2181
ls /
get /eph
```

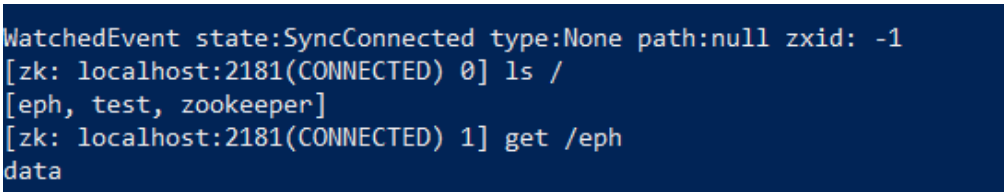


Рисунок 10 — Окно B: узел /eph виден с другого сервера, значение data

После закрытия окна A (команда quit) в окне B повторены те же запросы:

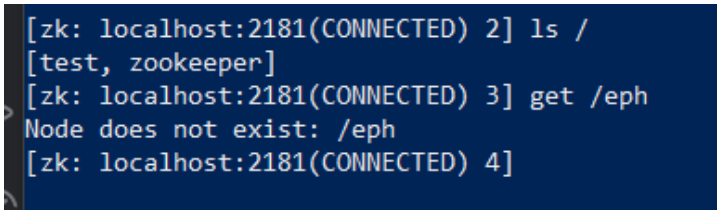


Рисунок 11 — Окно B после закрытия окна A: узла /eph нет (Node does not exist)

Эфемерный узел принадлежит сессии клиента. Когда сессия закрывается, ZooKeeper сам удаляет такие узлы. Этот механизм использован при выборе лидера в координаторе.

2. Координатор расчёта и подготовка к опытам.

2.1. Устройство координатора.

Координатор построен на коде MapReduce из ДЗ № 3 (репозиторий hh-lake-1c): те же чтение CSV из бакета hh-lake чанками по 8 МиБ, условие варианта «Программист, разработчик на 1С» и нормализация навыков. Считаются частоты пар навыков. В ZooKeeper координатор использует четыре узла:

Узел	Назначение
/calc/leader	эфемерный узел с именем лидера; у кого он создан, тот и ведёт расчёт
/calc/epoch	счётчик эпох, увеличивается каждый раз, когда координатор становится лидером
/calc/checkpoint	указатель на чекпоинт в S3 (позиция чтения файла и накопленные счётчики)
/calc/result	указатель на итоговый результат; версия узла нужна для защиты от устаревших записей

Оба координатора запускаются одинаково. Тот, кто первым создал /calc/leader, становится лидером и увеличивает эпоху, второй ставит наблюдение за этим узлом и ждёт. Лидер после каждых четырёх чанков сохраняет чекпоинт. Когда сессия лидера истекает, узел исчезает, запасной координатор получает лидерство, увеличивает эпоху, загружает чекпоинт и продолжает расчёт с сохранённой позиции. Тайм-аут сессии равен 10 с.

Перед публикацией результата координатор пишет в журнал контрольные числа и SHA-256 файла пар и сравнивает хеш с эталонным файлом results/mapreduce/skills_2.csv из ДЗ № 3. При FENCING=0 указатель /calc/result записывается без проверки версии. При FENCING=1 запись выполняется с версией узла, которую координатор запомнил, когда стал лидером: если за это время узел уже изменили, ZooKeeper возвращает BadVersionError, и запись отклоняется. Журналы координаторов пишутся в папку logs.

2.2. Проверка данных в хранилище.

```
docker start rustfs
aws3 s3 ls s3://hh-lake/ --recursive
```

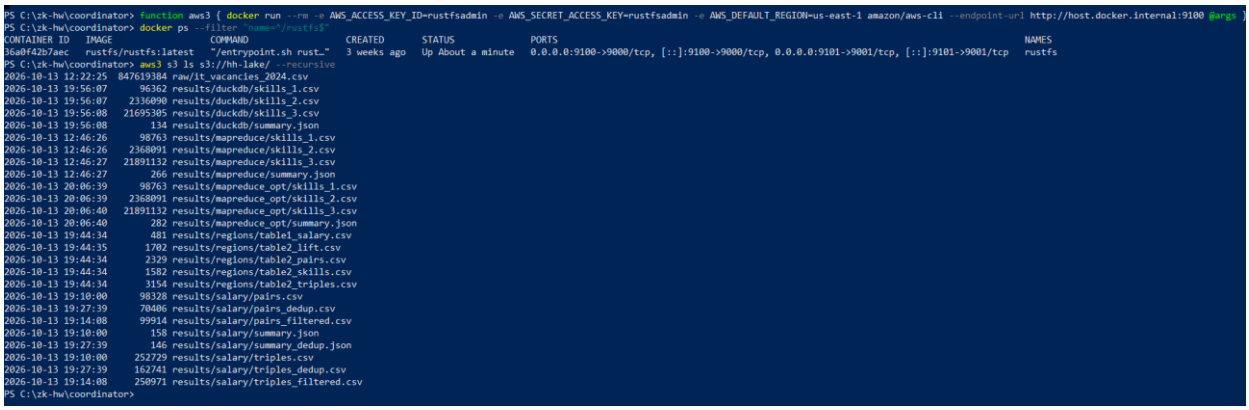


Рисунок 12 — Бакет hh-lake: исходный CSV (847 619 384 байт) и эталонные результаты ДЗ № 3

2.3. Пробный запуск одного координатора.

Чтобы выбрать момент приостановки лидера, один координатор был запущен без остановок:

```
docker run --rm --name coordcal --network zk-hw_default -e COORD_ID=cal -e
RUN_NAME=calibration `
  -e ZK_HOSTS=zk1:2181,zk2:2181,zk3:2181 -e
S3_ENDPOINT=http://host.docker.internal:9100 `
  -v C:\zk-hw\logs:/app/logs zkcoord python coordinator.py
```

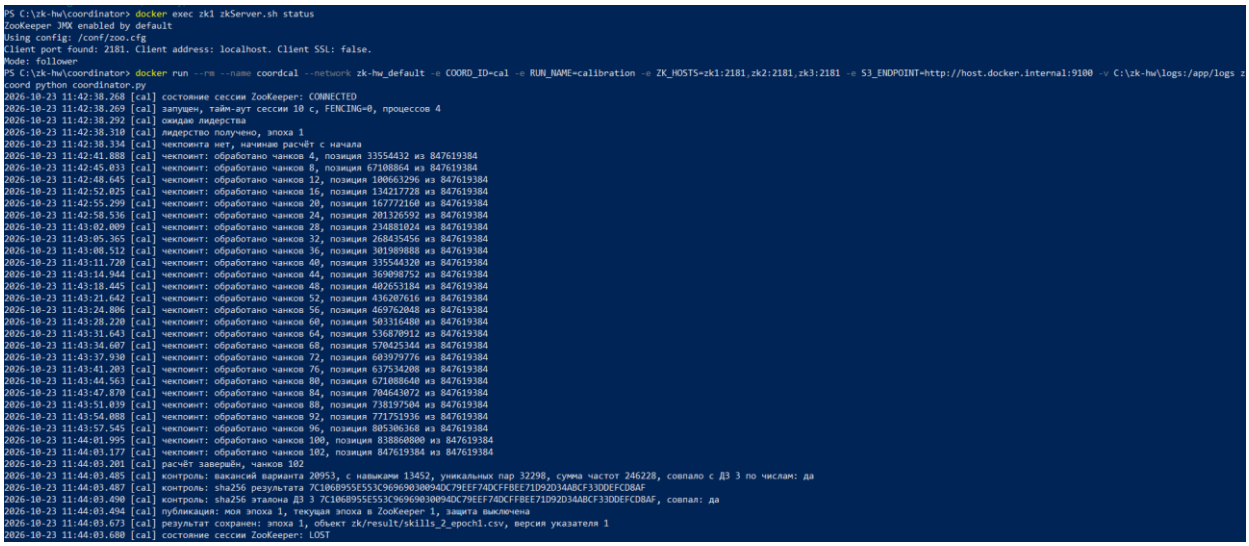


Рисунок 13 — Пробный запуск: 102 чанка, расчёт занял около 85 секунд, контрольные значения совпали с ДЗ № 3

Показатель	Значение
Вакансий варианта	20 953
Вакансий с навыками	13 452
Уникальных пар навыков	32 298

Показатель	Значение
Сумма частот пар	246 228
SHA-256 файла пар	7C106B955E553C96969030094DC79EEF74DCFFBEE71D92D34ABCF33DDEFCD8AF
Совпадение с ДЗ № 3	числа и хеш совпали

Весь расчёт занимает около 85 секунд, всего 102 чанка. Лидер приостанавливается после чанка 80: до конца остаётся около 20 секунд работы, а запасной координатор получает лидерство примерно через 10 секунд после остановки и успевает закончить расчёт до того, как лидера возобновят через 40 секунд.

3. Этап 3. Приостановка лидера без защиты (FENCING=0).

Для воспроизводимости опыт автоматизирован сценарием stage.ps1. Он сбрасывает состояние в ZooKeeper и S3, запускает два координатора (coord1 и coord2) в контейнерах, дожидается чекпоинта на чанке 80, приостанавливает coord1 командой docker pause, через 40 секунд возобновляет его командой docker unpause, после завершения обоих выводит журналы, вычисляет время смены лидера и показывает узел /calc/result.

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File C:\zk-hw\stage.ps1 -Fencing 0 -Run nofence
```

Журналы запуска сохранены в logs/nofence-coord1.log и logs/nofence-coord2.log, весь вывод консоли в outputs/nofence-session.txt.

```
PS C:\zk-hw\coordinator> powershell -ExecutionPolicy Bypass -File C:\zk-hw\stage.ps1 -Fencing 0 -Run nofence
состояние координатора сброшено
запущены coord1 и coord2, FENCING=0
пауза coord1 в 2026-10-23 11:49:25.699 UTC, обработано чанков: 80
возобновление coord1 в 2026-10-23 11:50:05.763 UTC

журнал coord1:
2026-10-23 11:48:20.079 [coord1] состояние сессии ZooKeeper: CONNECTED
2026-10-23 11:48:20.080 [coord1] запущен, тайм-аут сессии 10 с, FENCING=0, процессов 4
2026-10-23 11:48:20.114 [coord1] ожидаю лидерства
2026-10-23 11:48:20.124 [coord1] лидерство получено, эпоха 1
2026-10-23 11:48:20.143 [coord1] чекпоинта нет, начинаю расчёт с начала
2026-10-23 11:48:23.752 [coord1] чекпоинт: обработано чанков 4, позиция 33554432 из 847619384
2026-10-23 11:48:27.093 [coord1] чекпоинт: обработано чанков 8, позиция 67108864 из 847619384
2026-10-23 11:48:30.190 [coord1] чекпоинт: обработано чанков 12, позиция 100663296 из 847619384
2026-10-23 11:48:34.164 [coord1] чекпоинт: обработано чанков 16, позиция 134217728 из 847619384
2026-10-23 11:48:37.793 [coord1] чекпоинт: обработано чанков 20, позиция 167772160 из 847619384
2026-10-23 11:48:41.219 [coord1] чекпоинт: обработано чанков 24, позиция 201326592 из 847619384
2026-10-23 11:48:44.762 [coord1] чекпоинт: обработано чанков 28, позиция 234881024 из 847619384
2026-10-23 11:48:48.120 [coord1] чекпоинт: обработано чанков 32, позиция 268435456 из 847619384
2026-10-23 11:48:51.559 [coord1] чекпоинт: обработано чанков 36, позиция 301989888 из 847619384
2026-10-23 11:48:55.051 [coord1] чекпоинт: обработано чанков 40, позиция 335544320 из 847619384
2026-10-23 11:48:58.329 [coord1] чекпоинт: обработано чанков 44, позиция 369098752 из 847619384
2026-10-23 11:49:02.131 [coord1] чекпоинт: обработано чанков 48, позиция 402653184 из 847619384
2026-10-23 11:49:05.775 [coord1] чекпоинт: обработано чанков 52, позиция 436207616 из 847619384
2026-10-23 11:49:09.479 [coord1] чекпоинт: обработано чанков 56, позиция 469762048 из 847619384
2026-10-23 11:49:12.356 [coord1] чекпоинт: обработано чанков 60, позиция 503316480 из 847619384
2026-10-23 11:49:15.062 [coord1] чекпоинт: обработано чанков 64, позиция 536870912 из 847619384
2026-10-23 11:49:17.796 [coord1] чекпоинт: обработано чанков 68, позиция 570425344 из 847619384
2026-10-23 11:49:20.271 [coord1] чекпоинт: обработано чанков 72, позиция 603979776 из 847619384
2026-10-23 11:49:22.895 [coord1] чекпоинт: обработано чанков 76, позиция 637534208 из 847619384
2026-10-23 11:49:25.458 [coord1] чекпоинт: обработано чанков 80, позиция 671088640 из 847619384
Connection dropped: socket connection broken
Transition to CONNECTING
2026-10-23 11:50:05.745 [coord1] состояние сессии ZooKeeper: SUSPENDED
Session has expired
2026-10-23 11:50:05.757 [coord1] состояние сессии ZooKeeper: LOST
2026-10-23 11:50:05.766 [coord1] состояние сессии ZooKeeper: CONNECTED
2026-10-23 11:50:08.870 [coord1] чекпоинт: обработано чанков 84, позиция 704643072 из 847619384
2026-10-23 11:50:12.140 [coord1] чекпоинт: обработано чанков 88, позиция 738197504 из 847619384
2026-10-23 11:50:15.456 [coord1] чекпоинт: обработано чанков 92, позиция 771751936 из 847619384
2026-10-23 11:50:19.132 [coord1] чекпоинт: обработано чанков 96, позиция 805306368 из 847619384
2026-10-23 11:50:22.881 [coord1] чекпоинт: обработано чанков 100, позиция 838860800 из 847619384
2026-10-23 11:50:23.850 [coord1] чекпоинт: обработано чанков 102, позиция 847619384 из 847619384
2026-10-23 11:50:23.870 [coord1] расчёт завершён, чанков 102
2026-10-23 11:50:24.144 [coord1] контроль: вакансий варианта 20953, с навыками 13452, уникальных пар 32298, сумма частот 246228, совпало с ДЗ 3 по числам: да
2026-10-23 11:50:24.146 [coord1] контроль: sha256 результата 7C106B955E553C96969030094DC79EEF74DCFFBEE71D92D34ABCF33DDEFCD8AF
2026-10-23 11:50:24.147 [coord1] контроль: sha256 эталона ДЗ 3 7C106B955E553C96969030094DC79EEF74DCFFBEE71D92D34ABCF33DDEFCD8AF, совпал: да
2026-10-23 11:50:24.150 [coord1] публикация: моя эпоха 1, текущая эпоха в ZooKeeper 2, защита выключена
2026-10-23 11:50:24.335 [coord1] результат сохранен: эпоха 1, объект zk/result/skills_2_epoch1.csv, версия указателя 2
2026-10-23 11:50:24.341 [coord1] состояние сессии ZooKeeper: LOST
```

Рисунок 14 — Этап 3, журнал coord1: приостановка на чанке 80, потеря сессии, повторная публикация результата (версия указателя 2)

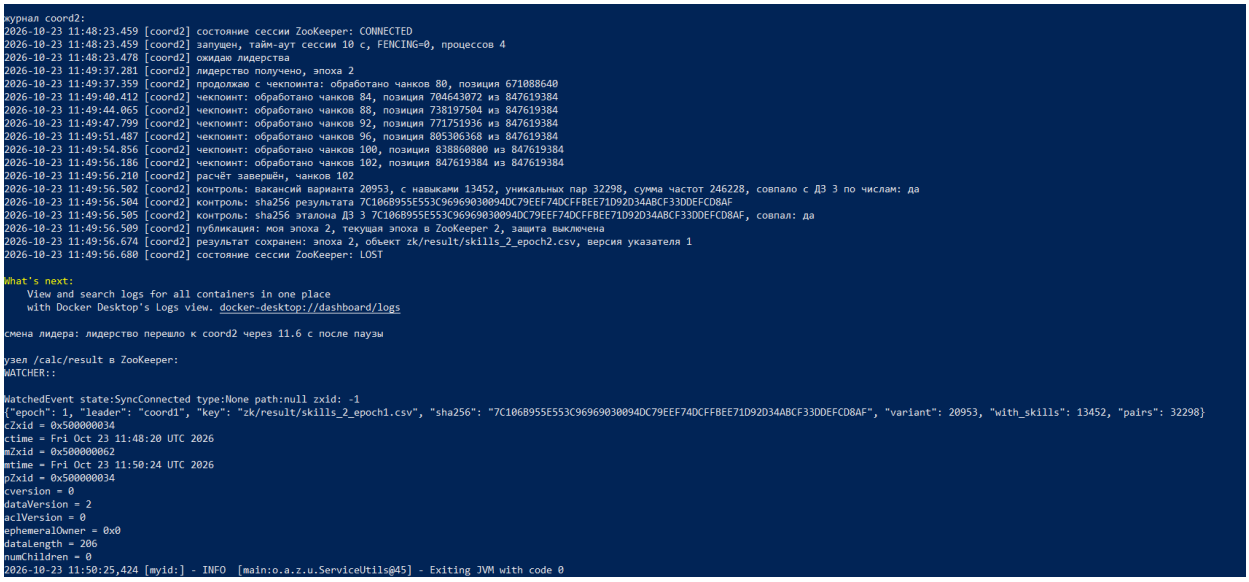


Рисунок 15 — Этап 3, журнал coord2, время смены лидера 11,6 с и узел /calc/result с dataVersion = 2

Ход опыта. Лидер coord1 приостановлен в 11:49:25.699 UTC после 80 чанков из 102. Запасной координатор coord2 получил лидерство в 11:49:37.281 с эпохой 2, то есть через 11,6 секунды после приостановки (тайм-аут сессии 10 с плюс время реакции). Он загрузил чекпоинт (80 чанков, позиция 671088640), досчитал оставшиеся чанки и в 11:49:56.674 сохранил результат: версия указателя 1.

Контрольные числа coord2 совпали с ДЗ № 3: 20 953 вакансии варианта, 13 452 с навыками, 32 298 пар, хеш совпал с эталоном. Координатор coord1 был возобновлён в 11:50:05.763. Его сессия к этому времени истекла (состояния SUSPENDED и LOST), он открыл новую, но не узнал, что перестал быть лидером, и продолжил свой расчёт с чанка 84. В 11:50:24.335 он сохранил результат второй раз: версия указателя 2. В узле /calc/result осталась запись coord1 с эпохой 1 (dataVersion = 2), хотя актуальная эпоха в ZooKeeper уже была равна 2. Так без защиты устаревший лидер перезаписал результат нового.

4. Этап 4. Приостановка лидера с защитой по эпохе (FENCING=1).

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File C:\zk-hw\stage.ps1 -Fencing 1 -Run fence
```

Журналы запуска: logs/fence-coord1.log и logs/fence-coord2.log, вывод консоли: outputs/fence-session.txt.

```
PS C:\zk-hw\coordinator> powershell -ExecutionPolicy Bypass -File C:\zk-hw\stage.ps1 -Fencing 1 -Run fence
состояние координатора сброшено
запущены coord1 и coord2, FENCING=1
пауза coord1 в 2026-10-23 11:53:57.232 UTC, обработано чанков: 80
возобновление coord1 в 2026-10-23 11:54:37.294 UTC

журнал coord1:
2026-10-23 11:52:49.802 [coord1] состояние сессии ZooKeeper: CONNECTED
2026-10-23 11:52:49.802 [coord1] запущен, тайм-аут сессии 10 с, FENCING=1, процессов 4
2026-10-23 11:52:49.821 [coord1] ожидаю лидерства
2026-10-23 11:52:49.830 [coord1] лидерство получено, эпоха 1
2026-10-23 11:52:49.855 [coord1] чекпоинта нет, начинаю расчёт с начала
2026-10-23 11:52:53.613 [coord1] чекпоинт: обработано чанков 4, позиция 33554432 из 847619384
2026-10-23 11:52:56.756 [coord1] чекпоинт: обработано чанков 8, позиция 67108864 из 847619384
2026-10-23 11:53:00.537 [coord1] чекпоинт: обработано чанков 12, позиция 100663296 из 847619384
2026-10-23 11:53:04.363 [coord1] чекпоинт: обработано чанков 16, позиция 134217728 из 847619384
2026-10-23 11:53:07.676 [coord1] чекпоинт: обработано чанков 20, позиция 167772160 из 847619384
2026-10-23 11:53:11.162 [coord1] чекпоинт: обработано чанков 24, позиция 201326592 из 847619384
2026-10-23 11:53:14.576 [coord1] чекпоинт: обработано чанков 28, позиция 234881024 из 847619384
2026-10-23 11:53:18.501 [coord1] чекпоинт: обработано чанков 32, позиция 268435456 из 847619384
2026-10-23 11:53:21.242 [coord1] чекпоинт: обработано чанков 36, позиция 301989888 из 847619384
2026-10-23 11:53:24.130 [coord1] чекпоинт: обработано чанков 40, позиция 335544320 из 847619384
2026-10-23 11:53:27.683 [coord1] чекпоинт: обработано чанков 44, позиция 369098752 из 847619384
2026-10-23 11:53:32.091 [coord1] чекпоинт: обработано чанков 48, позиция 402653184 из 847619384
2026-10-23 11:53:35.306 [coord1] чекпоинт: обработано чанков 52, позиция 436207616 из 847619384
2026-10-23 11:53:38.218 [coord1] чекпоинт: обработано чанков 56, позиция 469762048 из 847619384
2026-10-23 11:53:41.213 [coord1] чекпоинт: обработано чанков 60, позиция 503316480 из 847619384
2026-10-23 11:53:43.876 [coord1] чекпоинт: обработано чанков 64, позиция 536870912 из 847619384
2026-10-23 11:53:47.028 [coord1] чекпоинт: обработано чанков 68, позиция 570425344 из 847619384
2026-10-23 11:53:49.835 [coord1] чекпоинт: обработано чанков 72, позиция 603979776 из 847619384
2026-10-23 11:53:53.367 [coord1] чекпоинт: обработано чанков 76, позиция 637534208 из 847619384
2026-10-23 11:53:57.067 [coord1] чекпоинт: обработано чанков 80, позиция 671088640 из 847619384
Connection dropped: socket connection broken
Transition to CONNECTING
2026-10-23 11:54:37.280 [coord1] состояние сессии ZooKeeper: SUSPENDED
Session has expired
2026-10-23 11:54:37.287 [coord1] состояние сессии ZooKeeper: LOST
2026-10-23 11:54:37.296 [coord1] состояние сессии ZooKeeper: CONNECTED
2026-10-23 11:54:40.559 [coord1] чекпоинт: обработано чанков 84, позиция 704643072 из 847619384
2026-10-23 11:54:43.758 [coord1] чекпоинт: обработано чанков 88, позиция 738197504 из 847619384
2026-10-23 11:54:46.924 [coord1] чекпоинт: обработано чанков 92, позиция 771751936 из 847619384
2026-10-23 11:54:50.596 [coord1] чекпоинт: обработано чанков 96, позиция 805306368 из 847619384
2026-10-23 11:54:54.546 [coord1] чекпоинт: обработано чанков 100, позиция 838860800 из 847619384
2026-10-23 11:54:55.680 [coord1] чекпоинт: обработано чанков 102, позиция 847619384 из 847619384
2026-10-23 11:54:55.701 [coord1] расчёт завершён, чанков 102
2026-10-23 11:54:56.012 [coord1] контроль: вакансий варианта 20953, с навыками 13452, уникальных пар 32298, сумма частот 246228, совпало с ДЗ 3 по числам: да
2026-10-23 11:54:56.013 [coord1] контроль: sha256 результата 7C106B955E553C96969030094DC79EEF74DCFFBEE71D92D34ABCF33DDEFCD8AF
2026-10-23 11:54:56.015 [coord1] контроль: sha256 эталона ДЗ 3 7C106B955E553C96969030094DC79EEF74DCFFBEE71D92D34ABCF33DDEFCD8AF, совпал: да
2026-10-23 11:54:56.017 [coord1] публикация: моя эпоха 1, текущая эпоха в ZooKeeper 2, защита включена
2026-10-23 11:54:56.156 [coord1] запись отклонена: BadVersionError (эпоха 1, ожидалась версия указателя 0)
2026-10-23 11:54:56.362 [coord1] состояние сессии ZooKeeper: LOST
```

Рисунок 16 — Этап 4, журнал coord1: запись возобновившего работу лидера отклонена (BadVersionError)

```
журнал coord2:
2026-10-23 11:52:53.225 [coord2] состояние сессии ZooKeeper: CONNECTED
2026-10-23 11:52:53.225 [coord2] запущен, тайм-аут сессии 10 с, FENCING=1, процессов 4
2026-10-23 11:52:53.238 [coord2] ожидаю лидерства
2026-10-23 11:54:09.268 [coord2] лидерство получено, эпоха 2
2026-10-23 11:54:09.389 [coord2] продолжаю с чекпоинта: обработано чанков 80, позиция 671088640
2026-10-23 11:54:13.184 [coord2] чекпоинт: обработано чанков 84, позиция 704643072 из 847619384
2026-10-23 11:54:17.140 [coord2] чекпоинт: обработано чанков 88, позиция 738197504 из 847619384
2026-10-23 11:54:20.778 [coord2] чекпоинт: обработано чанков 92, позиция 771751936 из 847619384
2026-10-23 11:54:24.614 [coord2] чекпоинт: обработано чанков 96, позиция 805306368 из 847619384
2026-10-23 11:54:28.329 [coord2] чекпоинт: обработано чанков 100, позиция 838860800 из 847619384
2026-10-23 11:54:29.440 [coord2] чекпоинт: обработано чанков 102, позиция 847619384 из 847619384
2026-10-23 11:54:29.456 [coord2] расчёт завершён, чанков 102
2026-10-23 11:54:29.758 [coord2] контроль: вакансий варианта 20953, с навыками 13452, уникальных пар 32298, сумма частот 246228, совпало с ДЗ 3 по числам: да
2026-10-23 11:54:29.760 [coord2] контроль: sha256 результата 7C106B955E553C96969030094DC79EEF74DCFFBEE71D92D34ABCF33DDEFCD8AF
2026-10-23 11:54:29.761 [coord2] контроль: sha256 эталона ДЗ 3 7C106B955E553C96969030094DC79EEF74DCFFBEE71D92D34ABCF33DDEFCD8AF, совпал: да
2026-10-23 11:54:29.763 [coord2] публикация: моя эпоха 2, текущая эпоха в ZooKeeper 2, защита включена
2026-10-23 11:54:29.946 [coord2] результат сохранен: эпоха 2, объект zk/result/skills_2_epoch2.csv, версия указателя 1
2026-10-23 11:54:29.952 [coord2] состояние сессии ZooKeeper: LOST

What's next:
    View and search logs for all containers in one place
    with Docker Desktop's Logs view. docker-desktop://dashboard/logs

смена лидера: лидерство перешло к coord2 через 12 с после паузы

узел /calc/result в ZooKeeper:
WATCHER::

WatchedEvent state:SyncConnected type:None path:null zxid: -1
{"epoch": 2, "leader": "coord2", "key": "zk/result/skills_2_epoch2.csv", "sha256": "7C106B955E553C96969030094DC79EEF74DCFFBEE71D92D34ABCF33DDEFCD8AF", "variant": 20953, "with_skills": 13452, "pairs": 32298}
cZxid = 0x500000070
ctime = Fri Oct 23 11:52:49 UTC 2026
mZxid = 0x500000095
mtime = Fri Oct 23 11:54:29 UTC 2026
pZxid = 0x500000070
cversion = 0
dataVersion = 1
aclVersion = 0
ephemeralOwner = 0x0
dataLength = 206
numChildren = 0
2026-10-23 11:54:57,324 [myid:] - INFO  [main:o.a.z.u.ServiceUtils@45] - Exiting JVM with code 0
PS C:\zk-hw\coordinator>
```

Рисунок 17 — Этап 4, журнал coord2, время смены лидера 12 с и узел /calc/result с dataVersion = 1

Опыт повторён с теми же параметрами. Лидер coord1 приостановлен в 11:53:57.232 UTC на чанке 80, coord2 получил лидерство в 11:54:09.268 (через 12 секунд), продолжил с чекпоинта и в 11:54:29.946 сохранил результат с версией указателя 1. Координатор coord1 возобновлён в 11:54:37.294, досчитал расчёт и в 11:54:56.156 попытался записать результат. ZooKeeper отклонил запись: BadVersionError (эпоха 1, ожидалась версия указателя 0), а в указателе осталась версия 1. В узле /calc/result запись coord2 с эпохой 2, dataVersion = 1. Результат остался один, числа и хеш совпали с ДЗ № 3.

5. Сводка результатов.

Показатель	Этап 3 (без защиты)	Этап 4 (FENCING=1)
Приостановка coord1 (UTC)	11:49:25.699, чанк 80	11:53:57.232, чанк 80
Лидерство у coord2 (UTC)	11:49:37.281, эпоха 2	11:54:09.268, эпоха 2
Время смены лидера	11,6 с	12,0 с
Возобновление coord1	11:50:05.763 (через 40,1 с)	11:54:37.294 (через 40,1 с)
Старт coord2	с чекпоинта: 80 чанков	с чекпоинта: 80 чанков
Результат coord2	11:49:56.674, версия 1	11:54:29.946, версия 1
Действие coord1	результат сохранён, версия 2	запись отклонена, BadVersionError
dataVersion /calc/result	2	1
Запись в узле	coord1, эпоха 1	coord2, эпоха 2
Числа и хеш совпали с ДЗ № 3	да	да

6. Ответы на вопросы.

Почему серверов три, а не два и не четыре.

ZooKeeper работает, пока живо большинство серверов, то есть больше половины от общего числа. При трёх серверах большинство составляют два, поэтому ансамбль переносит потерю одного сервера. В опыте так и получилось: при двух живых серверах из трёх всё работало, при одном нет.

При двух серверах большинством считаются оба. Если отказывает любой из них, ансамбль останавливается, то есть отказоустойчивости нет, а риск даже выше, чем у одного сервера, потому что сломаться может каждый из двух. При четырёх серверах нужно три живых, и терпеть можно по-прежнему только один отказ, как и при трёх. Четвёртый сервер ничего не добавляет к устойчивости, но увеличивает стоимость и нагрузку на согласование записей. Кроме того, при разрыве сети на две части 2 + 2 ни одна из них не получает большинства. Поэтому берут нечётное число: три сервера переносят один отказ, пять переносят два.

Почему защиту по эпохе проверяет получатель записи, а не ZooKeeper.

ZooKeeper знает только о своих сессиях и узлах. Он не может отличить устаревшую запись от нужной в системе, куда лидер пишет результат, и не может остановить запрос, который уже отправлен. Сам приостановленный лидер тоже не знает, что потерял лидерство: пока процесс стоял, его проверки не работали, а после возобновления он продолжает работу как ни в чём не бывало (это видно в журнале coord1 на этапе 3). Проверить на месте, не опоздал ли запрос, может только тот, кто принимает запись: он сравнивает эпоху или версию в запросе с текущей и отклоняет старую, причём сравнение и запись должны быть одной неделимой операцией.

У меня указатель результата хранится в самом ZooKeeper, поэтому сравнение версий выполняет он, но в роли получателя записи (условная запись set с ожидаемой версией). Если бы результат писался во внешнее хранилище, например в базу, проверять эпоху пришлось бы этому хранилищу, ведь ZooKeeper за его данными не следит.

Материалы работы (конфигурации серверов, compose.yaml, код координатора, сценарий stage.ps1, журналы запусков, выводы команд) опубликованы в репозитории: https://github.com/nataliaaa23/zk-hw.

Выводы

1. Поднят ансамбль из трёх серверов ZooKeeper 3.9.6 в Docker. Роли видны (один leader, два follower), при потере одного сервера ансамбль работает и выбирает нового лидера, при потере двух не отвечает, после возврата серверов восстанавливается, данные сохраняются.

2. Показано, что эфемерный узел исчезает вместе с закрытием сессии клиента.

3. Выбор лидера в координаторе построен на эфемерном узле: после приостановки лидера запасной координатор получил лидерство через 11,6 с (без защиты) и 12 с (с защитой) при тайм-ауте сессии 10 с.

4. Запасной координатор продолжил расчёт с чекпоинта, контрольные числа (20 953 / 13 452 / 32 298) и SHA-256 результата совпали с ДЗ № 3 в обоих запусках.

5. Без защиты возобновившийся лидер записал результат повторно (версия указателя 2). С проверкой по версии узла его запись отклонена с BadVersionError, и результат остался один.